

LİNEER CEBİR DERSİ — FİNAL PROJESİ RAPORU

Türkiye İhracat Tahminine Yönelik Lineer Cebir Tabanlı

Dış Ticaret Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Veri Kaynakları:

Kaggle DS1 — Awan, M.T. (2023). World Export & Import Dataset

<https://www.kaggle.com/datasets/muhammdtalhaawan/world-export-and-import-dataset>

Kaggle DS2 — Gencheva, V. (t.y.). Macro-Economic Indicators Dataset

<https://www.kaggle.com/datasets/veselagencheva/macro-economic-indicators-dataset-country-level>

Kaggle DS3 — Appetukhov, A. (2022). International Trade Database

<https://www.kaggle.com/datasets/appetukhov/international-trade-database>

Yöntemler: Normal Denklem (LSQ) · SVD Pseudo-Inverse · PCA Regresyon

2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET	3
1. GİRİŞ.....	4
1.1 Genel Değerlendirme ve Problem Tanımı.....	4
1.2 Türkiye Dış Ticaretinin Tarihsel Gelişimi.....	4
1.3 Literatür Taraması	5
1.4 Çalışmanın Katkısı ve Kapsamı	6
2. METODOLOJİ.....	7
2.1 Veri Seti, Kaynaklar ve Değişkenler	7
2.2 Çapraz Doğrulama Yöntemi.....	7
2.3 Veri Ön İşleme ve Standardizasyon.....	8
2.4 Yöntem 1: Normal Denklem	8
2.5 Yöntem 2: SVD Pseudo-Inverse.....	9
2.6 Yöntem 3: PCA Regresyon	9
2.7 Performans Metrikleri.....	10
3. BULGULAR.....	10
3.1 Tanımlayıcı İstatistikler	10
3.2 Çapraz Doğrulama Sonuçları.....	11
3.3 SVD Tekil Değer Analizi	11
3.4 PCA Bileşen Analizi.....	12
3.5 Regresyon Katsayıları.....	12
3.6 Model Performans Karşılaştırması	13
3.7 Gerçek ve Tahmin Değerleri	13
3.8 PCA Katsayı Karşılaştırması	14
4. SONUÇ VE ÖNERİLER	14
KAYNAKÇA.....	16

ÖZET

Dış ticaret, ulusal ekonomilerin büyüme dinamiklerini doğrudan belirleyen temel makroekonomik göstergelerden biridir. Gelişmekte olan ekonomilerde ihracat artışı; yabancı döviz gelirlerini, istihdam düzeyini ve teknoloji transferini doğrudan etkilemektedir.

Bu çalışma, Türkiye'nin 2000–2021 dönemine ait ihracat performansını makroekonomik değişkenler aracılığıyla tahmin etmek amacıyla Normal Denklem (En Küçük Kareler), Tekil Değer Ayrışımı (SVD) pseudo-inverse ve Temel Bileşen Analizi (PCA) yöntemlerini karşılaştırmalı biçimde uygulamaktadır. Veriler Kaggle platformundan elde edilen üç açık veri seti üzerinden derlenmiş; çapraz doğrulama ile tutarlılıkları sınanmıştır.

Normal Denklem ve SVD modelleri $R^2 = 0.9981$, $RMSE = 3.70$ Milyar USD, $MAE = 2.96$ Milyar USD; PCA Regresyon ise $R^2 = 0.8657$, $RMSE = 31.21$ Milyar USD başarımlı değerleri üretmiştir. SVD koşul sayısı $\kappa(X) = 7.85$, Gram matrisinin koşul sayısı $\text{cond}(X^T X) = 61.62$ olarak hesaplanmıştır. Normal Denklem ile SVD çözümleri arasındaki Öklid normu farkı $\|\beta_{\text{lstsq}} - \beta_{\text{svd}}\| = 3.04 \times 10^{-13}$ düzeyinde kalmış; ticaret açıklığı değişkeni $\beta_4 = +87.56$ ile en güçlü pozitif belirleyici olarak öne çıkmıştır.

İhracat politikasının ticaret açıklığını artıran yapısal reformlarla desteklenmesi ve enflasyon kontrolünü önceliklendiren para politikasıyla koordineli yürütülmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: dış ticaret tahmini, lineer regresyon, SVD, PCA, Türkiye ihracatı

1. GİRİŞ

1.1 Genel Değerlendirme ve Problem Tanımı

Ticaret akışlarının öngörülmesi; ihracat politikalarının tasarlanması, döviz kuru yönetimi ve makroekonomik istikrarın korunması açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın temel araştırma sorusu şöyle ifade edilebilir: Ülke büyüme oranı, enflasyon, MFN tarife oranı, ticaret açıklığı ve ithalat/ihracat oranından oluşan beş makroekonomik değişken, Türkiye'nin yıllık ihracatını ne ölçüde açıklayabilmektedir? Bu soruyu yanıtlamak için Normal Denklem, SVD ve PCA olmak üzere üç farklı lineer cebir yöntemi karşılaştırmalı biçimde uygulanmaktadır.

1.2 Türkiye Dış Ticaretinin Tarihsel Gelişimi

Türkiye ekonomisi, 1980'lerde gerçekleştirilen dışa açılma politikaları çerçevesinde ihracata dayalı büyüme stratejisini benimsemiştir. 1989 yılında sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesi ve 1996 yılında Avrupa Birliği ile kurulan Gümrük Birliği bu sürecin en belirleyici dönüm noktaları olmuştur.

Kaggle veri setinden elde edilen verilere göre (Awan, 2023) Türkiye'nin toplam ihracatı 2000 yılında 77.53 Milyar USD düzeyindeyken kesintisiz artış kaydederek 2021 yılında 330.89 Milyar USD'ye ulaşmıştır. Bu süreçte MFN tarife oranları sistematik biçimde düşmüş (2000: %11.93 → 2021: %8.59), ticaret açıklığı endeksi ise belirgin şekilde artmıştır. 2001 ekonomik krizi ihracatı 55.36 Milyar USD'ye geriletmiş; 2008–2009 küresel finansal krizi ise 252 Milyar USD'lik 2008 zirvesinin ardından keskin bir düşüşe yol açmıştır.

Bu dinamik yapı, lineer modelin güçlü bir sınama zemini sunmaktadır. Özellikle kriz yıllarındaki ani değişimlerin model tarafından nasıl yakalandığı, metodolojik değerlendirme açısından kritik bir ölçüt niteliği taşımaktadır.

1.3 Literatür Taraması

İhracat belirleyicilerini inceleyen çalışmalar, yerçekimi modellerinden dinamik panel analizlerine uzanan geniş bir metodolojik yelpaze içermektedir. Tinbergen (1962), ülkeler arasındaki ticaret akışlarını ekonomik büyüklük ve coğrafi uzaklıkla açıklayan yerçekimi modelini iktisat yazınına kazandırmıştır. Söz konusu yaklaşım, ticaret politikası araştırmalarında bugün hâlâ temel referans noktası olma özelliğini korumaktadır.

Helpman ve Krugman (1985), ölçek ekonomileri ve ürün farklılaştırmasını ön plana çıkaran yeni ticaret teorisiyle bu alana önemli katkılar sunmuştur. İhracat esneklikleri bağlamında ise Goldstein ve Khan (1985), döviz kuru ve gelir değişkenlerinin ihracat üzerindeki etkilerini standart iktisat modelleri çerçevesinde kapsamlı biçimde ele almıştır.

Lineer cebir yöntemlerinin ekonometrik uygulamaları açısından Strang (2006), normal denklem ve SVD temelli En Küçük Kareler çözümünü ayrıntılı biçimde ele almıştır. Gram matrisinin koşul sayısının yüksekliğinin sayısal kararlılık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Strang, SVD'yi daha güvenilir bir alternatif olarak önermiştir. Eckart ve Young (1936) tarafından ispatlanan düşük kerteli matris yaklaşımı teoremi, SVD çözümünün optimal olduğunu matematiksel olarak kanıtlamaktadır.

Jolliffe (2002) ise PCA'nın çoklu doğrusallık sorununu gidermede ve yüksek boyutlu veri kümelerinde boyut indirgeme süreçlerindeki işlevini kapsamlı biçimde ortaya koymuştur. Özellikle değişkenler arasındaki korelasyon yapısının regresyon katsayılarını nasıl etkilediği ve PCA'nın bu sorunu nasıl çözdüğü konusunda temel bir referans kaynağı niteliği taşımaktadır.

Tarife oranlarının ihracat performansı ile ilişkisi önemli bir araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Veri setimizde (Awan, 2023) gözlemlenen MFN tarife serisi, 2000'lerin başındaki yüksek seviyelerin sistematik biçimde gerilediğini ortaya koymakta; bu eğilim DTÖ ticaret serbestleşme süreciyle uyum içindedir.

1.4 Çalışmanın Katkısı ve Kapsamı

Mevcut çalışma dört temel açıdan özgün katkı sunmaktadır: (1) Açık ve doğrulanabilir Kaggle veri setleri kullanılarak tekrarlanabilirlik sağlanmaktadır. (2) İki farklı Kaggle kaynağı arasında sistematik çapraz doğrulama gerçekleştirilmektedir. (3) Üç lineer cebir yöntemi aynı veri üzerinde karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmektedir. (4) İnteraktif HTML tabanlı karar destek arayüzü ile metodolojik bulgular pratik bir araçla desteklenmektedir.

2. METODOLOJİ

2.1 Veri Seti, Kaynaklar ve Değişkenler

Çalışmada Kaggle platformundan elde edilen üç açık veri seti kullanılmıştır. Birincil kaynak olarak Awan (2023) tarafından derlenen World Export & Import Dataset (DS1) belirlenmiştir. Bu veri seti 8.096 satır ve 33 sütundan oluşmakta; 1988–2021 yıllarını kapsayan ülke bazlı ihracat, ithalat ve tarife verilerini içermektedir. İkincil kaynak Gencheva (t.y.) Macro-Economic Indicators Dataset (DS2), enflasyon verilerini 2020–2021 için doğrulamak amacıyla kullanılmıştır. Üçüncü kaynak Appetukhov (2022) International Trade Database (DS3), UN Comtrade kaynaklı 634.509 satırlık veri ile çapraz doğrulama sağlamıştır. Analiz dönemi 2000–2021 ($n = 22$ yıl) olarak belirlenmiştir.

Tablo 1
Değişken Tanımları, Ölçüm Birimleri ve Kaggle Veri Kaynakları

Sem.	Değişken	Birim	Kaynak	Açıklama
y	İhracat	Milyar USD	DS1	Türkiye toplam mal ihracatı
x ₁	Ülke Büyüme Oranı	%	DS1	Country Growth (%)
x ₂	Enflasyon (TÜFE)	%	DS1+DS2	DS2 ile 2020–21 doğrulaması
x ₃	MFN Tarife Oranı	%	DS1	En Yüksek Destekli Ülke tarife ort.
x ₄	Ticaret Açıklığı	Endeks	DS1	(İhr+İth) tabanlı normalize endeks
x ₅	İth/İhr Oranı	Oran	DS1	İthalat bölü ihracat oranı

Not. DS1 = Awan (2023); DS2 = Gencheva (t.y.); DS3 = Appetukhov (2022). Tüm kaynaklar Kaggle platformundan elde edilmiştir.

2.2 Çapraz Doğrulama Yöntemi

Veri güvenilirliğini sınamak amacıyla DS1 ile DS3 ihracat serileri karşılaştırılmıştır. DS3'ün UN Comtrade kaynaklı olması, re-export ve transit ticaret akışlarını kapsaması nedeniyle sistematik sapmaya yol açmaktadır. 2019–2021 döneminde sapma %35'i aşmaktadır. Bu nedenle doğrudan mal ihracatını ölçen DS1 birincil kaynak olarak tercih edilmiştir.

2.3 Veri Ön İşleme ve Standardizasyon

Farklı ölçek birimlerine sahip değişkenler için z-puanı standardizasyonu uygulanmıştır: $\tilde{x}_{ij} = (x_{ij} - \mu_j) / \sigma_j$. Standardizasyon parametreleri: $\mu = [4.86, 16.01, 9.41, 100.0, 0.504]$; $\sigma = [9.54, 13.75, 1.06, 40.12, 0.071]$. Standardize matrisine sabit terim eklenerek $X \in \mathbb{R}^{22 \times 6}$ tasarım matrisi elde edilmiştir. Matrisin kertesini $\text{rank}(X) = 6$ olarak doğrulanmıştır.

2.4 Yöntem 1: Normal Denklem (En Küçük Kareler)

En küçük kareler problemi, artık kareler toplamının minimize edilmesi olarak formüle edilmektedir: $\min_{\beta} \|X\beta - y\|^2$. Kapalı form çözüm (normal denklem): $\beta^* = (X^T X)^{-1} X^T y$. Burada $X^T X \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ Gram matrisi, $X^T y \in \mathbb{R}^6$ moment vektörüdür. Sistemin çözümünde

numpy.linalg.solve() kullanılmıştır. Gram matrisinin koşul sayısı $\text{cond}(X^T X) = 61.62$ olarak hesaplanmıştır (Strang, 2006).

2.5 Yöntem 2: SVD Pseudo-Inverse

Tekil Değer Ayrışımı: $X = U\Sigma V^T$. Burada $U \in \mathbb{R}^{22 \times 6}$ sol tekil vektör matrisi, $\Sigma \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ diyagonal tekil değer matrisi, $V \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ sağ tekil vektör matrisidir. Moore–Penrose pseudo-inverse: $X^+ = V\Sigma^+U^T \rightarrow \beta^* = X^+y$. Tekil değer eşiği $\text{tol} = 10^{-10} \times \sigma_1$ uygulanmıştır. Koşul sayısı $\kappa(X) = \sigma_1/\sigma_6 = 7.85$, $\text{cond}(X^T X) = 61.62$ 'den belirgin biçimde düşüktür; bu sayısal kararlılık avantajını ortaya koymaktadır (Eckart & Young, 1936).

2.6 Yöntem 3: PCA Regresyon

PCA, standardize $\tilde{X}$ matrisine SVD uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Açıklanan varyans oranı: $\text{EVR}_k = \sigma_k^2 / \sum_i \sigma_i^2$. Kümülatif varyans eşiği %90 olarak belirlenmiş; $k = 3$ bileşen seçilmiştir (kümülatif: %92.30). Projeksiyon: $Z = \tilde{X} \cdot V_3^T \in \mathbb{R}^{22 \times 3}$. Z üzerinde regresyon uygulanmış, ardından $\beta_{\text{pca_orig}} = V_3^T \beta_{\text{pca}}$ dönüşümü ile orijinal uzaya geri projeksiyon yapılmıştır (Jolliffe, 2002).

2.7 Performans Metrikleri ve Yazılım Ortamı

Model değerlendirmesinde $R^2 = 1 - \Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2 / \Sigma(y_i - \bar{y})^2$, $\text{RMSE} = \sqrt{\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2 / n}$ ve $\text{MAE} = \Sigma|y_i - \hat{y}_i| / n$ metrikleri kullanılmıştır. Tüm analizler Python 3.11 ile NumPy 1.26, Pandas 2.1 kütüphaneleriyle gerçekleştirilmiştir. Görselleştirme için Chart.js 4.4 tabanlı HTML arayüzü geliştirilmiştir.

3. BULGULAR

3.1 Tanımlayıcı İstatistikler

Tablo 2, 2000–2021 dönemine ait Türkiye makroekonomik değişkenlerinin tanımlayıcı istatistiklerini sunmaktadır. İhracat ortalaması 219.62 Milyar USD, standart sapması 87.17 Milyar USD olup veri setinin yüksek varyasyona sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 2

Türkiye Makroekonomik Değişkenler — Tanımlayıcı İstatistikler (2000–2021)

Değişken	n	Ort.	Std.Sp.	Min	Max	Kaynak
İhracat (Milyar USD)	22	219.62	87.17	55.36	330.89	DS1
İthalat (Milyar USD)	22	112.39	51.09	25.98	213.61	DS1
Ülke Büyüme (%)	22	4.86	9.54	-16.47	18.61	DS1
Enflasyon (%)	22	16.01	13.75	6.30	54.90	DS1+DS2
MFN Tarife (%)	22	9.41	1.06	8.33	11.93	DS1
Ticaret Açıklığı	22	100.00	40.12	25.86	164.00	DS1
İth/İhr Oranı	22	0.504	0.071	0.416	0.645	DS1

Not. Enflasyon 2020–2021 değerleri DS2 (Gencheva, t.y.) ile doğrulanmıştır. Standardizasyon: $\mu = [4.86, 16.01, 9.41, 100.0, 0.504]$; $\sigma = [9.54, 13.75, 1.06, 40.12, 0.071]$.

3.2 Çapraz Doğrulama Sonuçları

Tablo 3, DS1 ve DS3 ihracat değerlerinin seçili yıllardaki karşılaştırmasını sunmaktadır. 2005 ve 2010 yıllarında %3.5–4.7 düzeyinde tutarlı sonuçlar elde edilirken 2019–2021 döneminde DS3'ün re-export kapsamı nedeniyle sapma %35'i aşmaktadır.

Tablo 3

DS1 ve DS3 İhracat Değerleri Çapraz Doğrulaması

Yıl	DS1 WEI (B\$)	DS3 Intl (B\$)	Sapma (%)	Açıklama
2005	154.13	146.95	4.7	Tutarlı
2010	235.93	227.77	3.5	Tutarlı
2015	262.01	301.96	15.2	Orta sapma
2019	267.29	361.67	35.3	DS3 re-export kapsar
2021	330.89	450.44	36.1	DS3 transit dahil

Not. DS3 re-export ve transit ticaret akışlarını kapsadığından sistematik olarak daha yüksek değerler üretmektedir. DS1 birincil kaynak olarak kullanılmıştır.

3.3 SVD Tekil Değer Analizi

Tablo 4, X tasarım matrisinin SVD ayrışımından elde edilen tekil değerleri sunmaktadır. Tüm tekil değerler sıfırdan uzak olduğundan matris tam kerteli (rank = 6) ve tek çözümlüdür.

Tablo 4
X Matrisinin Tekil Değer Ayrışımı ($X = U\Sigma V^T$)

Bileşen	σ_i	σ_i^2	Oran (%)	$\kappa = \sigma_1/\sigma_i$	Yorum
σ_1	7.6786	58.96	37.5	1.00	En büyük tekil değer
σ_2	5.4269	29.45	18.7	1.41	
σ_3	4.6904	22.00	14.0	1.64	
σ_4	3.6226	13.12	8.3	2.12	
σ_5	2.7402	7.51	4.8	2.80	
σ_6	0.9782	0.96	0.6	7.85	$\kappa(X) = \sigma_1/\sigma_6 = 7.85$

Not. $\|\beta_{\text{lstsq}} - \beta_{\text{svd}}\| = 3.04 \times 10^{-13}$. $\text{cond}(X^T X) = \kappa^2(X) = 61.62$. Tüm tekil değerler sıfırdan uzaktır; X tam kerteli.

3.4 PCA Bileşen Analizi

Tablo 5, temel bileşen analizinin açıklanan varyans değerlerini sunmaktadır. $k = 3$ bileşen ile varyansın %92.30'u korunmuştur.

Tablo 5
Temel Bileşen Analizi — Açıklanan Varyans

Bileşen	Özdeğer	Varyans(%)	Kümülatif(%)	Seçim	Yorum
PC1	58.96	53.60	53.60	✓	Temel büyüme yönü
PC2	29.45	26.77	80.37	✓	Tarife/enflasyon karşıtlığı
PC3	13.12	11.93	92.30	✓ (eşik)	Ticaret denge bileşeni
PC4	7.51	6.83	99.13	—	Seçilmedi
PC5	0.96	0.87	100.00	—	Gürültü bileşeni

Not. $k = 3$ bileşen seçilmiştir (%90 kümülatif eşiği aşılmıştır). Yeşil satır eşiği geçen bileşeni göstermektedir.

3.5 Regresyon Katsayıları

Tablo 6, Normal Denklem ve SVD modellerinden elde edilen standardize β katsayılarını sunmaktadır. İki yöntemin özdeş katsayılar ürettiği görülmektedir.

Tablo 6
Normal Denklem ve SVD Modeli Standardize Regresyon Katsayıları

Değişken	β (LSQ)	β (SVD)	Yön	Yorum
Sabit (β_0)	219.6178	219.6178	—	Ortalama ihracat düzeyi (B\$)
Ülke Büyüme (β_1)	-1.8084	-1.8084	(-)	Zayıf negatif etki
Enflasyon (β_2)	-3.1051	-3.1051	(-)	Maliyet baskısı kanalı
MFN Tarife (β_3)	+0.8786	+0.8786	(+)	Zayıf pozitif etki
Ticaret Açıklığı (β_4)	+87.5592	+87.5592	(+)	ÇOK GÜÇLÜ pozitif etki
İth/İhr Oranı (β_5)	-10.7383	-10.7383	(-)	Güçlü negatif etki

Not. $\|\beta_{lsq} - \beta_{svd}\| = 3.04 \times 10^{-13}$. Tüm katsayılar standardize değişkenler üzerinden hesaplanmıştır. Yeşil: en güçlü belirleyici.

3.6 Model Performans Karşılaştırması

Tablo 7, üç yöntemin performans metriklerini karşılaştırmalı biçimde sunmaktadır. LSQ ve SVD yöntemleri özdeş performans değerleri üretmektedir.

Tablo 7

Yöntem Performans Karşılaştırma Tablosu

Yöntem	R ²	RMSE(B\$)	MAE(B\$)	Değişken	κ
Normal Denklem (LSQ)	0.9981	3.70	2.96	6	61.62*
SVD Pseudo-Inverse	0.9981	3.70	2.96	6	7.85
PCA Regresyon	0.8657	31.21	25.38	3	—

Not. R²: belirleme katsayısı. RMSE: kök ortalama kare hata. MAE: ortalama mutlak hata. *cond(X^TX). Mavi: en iyi performans.

3.7 Gerçek ve Tahmin Değerleri

Tablo 8, seçili yıllarda LSQ/SVD ve PCA tahminlerini gerçek değerlerle karşılaştırmaktadır.

Tablo 8
Seçili Yıllarda Gerçek ve Model Tahminleri (Milyar USD)

Yıl	Gerçek(B\$)	LSQ/SVD(B\$)	PCA(B\$)	Hata%	Önemli Olay
2000	77.53	86.02	10.07	10.9	Kriz öncesi yıl
2001	55.36	46.93	43.08	15.2	Ekonomik kriz
2004	134.52	135.93	195.86	1.0	Güçlü büyüme
2008	252.13	250.90	251.91	0.5	Kriz öncesi zirve
2009	184.07	188.58	217.85	2.4	Küresel kriz
2013	312.23	307.84	264.35	1.4	Ticaret zirvesi
2019	267.29	270.90	273.86	1.4	
2021	330.89	333.14	308.83	0.7	COVID sonrası

Not. LSQ ve SVD modelleri özdeş tahminler üretmektedir.

3.8 PCA Katsayı Karşılaştırması

Tablo 9, PCA modelinin orijinal uzaya dönüştürülmüş katsayılarını LSQ katsayılarıyla karşılaştırmaktadır. Boyut indirgemenin bilgi kaybına bağlı katsayı farklılaşması görülmektedir.

Tablo 9
PCA Modelinin Orijinal Uzaya Dönüştürülmüş Katsayıları

Değişken	LSQ β	PCA β	Fark	Açıklama
Ülke Büyüme	-1.8084	+8.9765	10.79	Bileşen dönüşüm etkisi
Enflasyon	-3.1051	-21.2138	18.11	PC1 yüklemesi güçlü
MFN Tarife	+0.8786	-29.4697	30.35	En büyük sapma
Ticaret Açıklığı	+87.5592	+31.5448	56.01	k=3'te bilgi kaybı
İth/İhr Oranı	-10.7383	+15.1363	25.88	PC2 yüklemesi etkisi

Not. PCA modeli k=3 bileşen kullandığından bilgi kaybı yaşanmakta ve katsayılarda belirgin farklılaşma gözlemlenmektedir (Jolliffe, 2002).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1 Temel Bulgular

4.1.1 Model Başarımı

LSQ ve SVD yöntemleri $R^2 = 0.9981$ ve $RMSE = 3.70$ Milyar USD ile son derece yüksek bir uyum sergilemiştir. Bu değer, seçilen beş değişkenin ihracatı neredeyse tam olarak açıkladığına işaret etmektedir. Ticaret açıklığı endeksinin ihracat ile doğrusal ve güçlü ilişkisi bu sonucun temel kaynağıdır. PCA modeli $R^2 = 0.8657$ ile makul başarımla üretmekle birlikte boyut indirgemenin neden olduğu bilgi kaybı performans düşüşüne yol açmaktadır.

4.1.2 Yöntemsel Tutarlılık

$\|\beta_{lsq} - \beta_{svd}\| = 3.04 \times 10^{-13}$ değeri, iki yöntemin sayısal olarak özdeş sonuçlar ürettiğini kanıtlamaktadır. Bu bulgu Strang (2006) ve Eckart & Young (1936)'un teorik öngörülerıyla tam örtüşmektedir. SVD'nin Gram matrisini doğrudan ters almadan çözmesi, $\kappa(X) = 7.85$ ile $\text{cond}(X^T X) = 61.62$ arasındaki fark olarak sayısal üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

4.1.3 Ticaret Açıklığının Baskın Rolü

$\beta_4 = +87.56$ katsayısı, ticaret açıklığı endeksinin ihracat üzerindeki baskın pozitif etkisini ortaya koymaktadır. Bu bulgu Helpman ve Krugman (1985)'in ticaret serbestleşmesi ile ihracat büyümesi arasındaki pozitif ilişkiye dair teorik öngörülerıyla örtüşmektedir. Türkiye özelinde Avrupa Birliği Gümrük Birliği bu etkiyi güçlendiren temel mekanizma olarak öne çıkmaktadır.

4.1.4 Çapraz Doğrulama Bulgusu

DS1 ve DS3 arasındaki sistematik sapmanın (2019–2021 döneminde %35+) temel kaynağı DS3'ün UN Comtrade metodolojisi çerçevesinde re-export ve transit ticaret akışlarını kapsamasıdır. Bu metodolojik farklılık, uluslararası ticaret istatistiklerinin yorumlanmasında kaynak seçiminin kritik önem taşıdığını göstermektedir. Goldstein ve Khan (1985)'in vurgulanan veri kalitesi kaygıları bu bulguyla örtüşmektedir.

4.2 Politika Önerileri

1. Ticaret açıklığının korunması ve genişletilmesi: $\beta_4 = +87.56$ katsayısı, çok taraflı ticaret anlaşmalarının ihracat büyümesindeki kritik işlevini doğrulamaktadır. Yeni ticaret ortaklıkları ve mevcut anlaşmaların derinleştirilmesi öncelikli politika hedefleri arasında yer almalıdır.
2. Enflasyon kontrolünü önceliklendiren para politikası: $\beta_2 = -3.11$, enflasyonun ihracat rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Fiyat istikrarını hedefleyen para politikası koordinasyonu ihracat büyümesini yapısal olarak destekleyecektir.
3. İthalat/ihracat dengesinin iyileştirilmesi: $\beta_5 = -10.74$ katsayısı, ithalat bağımlılığını azaltıcı ve ihracat katma değerini artırıcı sanayileşme politikalarının önemini vurgulamaktadır.
4. Kantitatif karar destek altyapısının güçlendirilmesi: Geliştirilen HTML tabanlı interaktif demo, politika yapımcıların senaryo analizi gerçekleştirmesine imkân tanımaktadır.

4.3 Araştırma Önerileri

Gelecekteki araştırmalar için öneriler: (1) Aylık frekanslarda ARIMA ve VAR modellerinin lineer cebir yöntemleriyle karşılaştırılması. (2) Sektör bazlı (tekstil, otomotiv, makine) ayrıştırılmış ihracat verisiyle hiyerarşik regresyon modelleri. (3) Ridge ve Lasso regularizasyon yöntemlerinin SVD çerçevesinde uygulanması. (4) Kernel PCA ve doğrusal olmayan boyut indirgeme tekniklerinin standart PCA ile karşılaştırılması.

KAYNAKÇA

- Appetukhov, A. (2022). International trade database [Veri seti]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/appetukhov/international-trade-database>
- Awan, M. T. (2023). World export & import dataset (1989–2023) [Veri seti]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/muhammadtalhaawan/world-export-and-import-dataset>
- Eckart, C., & Young, G. (1936). The approximation of one matrix by another of lower rank. *Psychometrika*, 1(3), 211–218. <https://doi.org/10.1007/BF02288367>
- Gencheva, V. (t.y.). Macro-economic indicators dataset (country-level) [Veri seti]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/veselagencheva/macro-economic-indicators-dataset-country-level>
- Goldstein, M., & Khan, M. S. (1985). Income and price effects in foreign trade. In R. W. Jones & P. B. Kenen (Eds.), *Handbook of international economics* (Vol. 2, pp. 1041–1105). Elsevier.
- Helpman, E., & Krugman, P. R. (1985). *Market structure and foreign trade: Increasing returns, imperfect competition, and the international economy*. MIT Press.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal component analysis* (2nd ed.). Springer.
- Strang, G. (2006). *Linear algebra and its applications* (4th ed.). Thomson Brooks/Cole.
- Tinbergen, J. (1962). *Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy*. Twentieth Century Fund.